

1/4

BASE DE DATOS II
Semana 1 – Actividad 1

Arquitectura Centralizada

Un solo servidor, una sola base de datos.

*Simple,
pero poderosa*

¿Qué es?

Es una arquitectura en la que todos los usuarios y aplicaciones acceden a un único servidor que contiene la base de datos central.

Toda la información se encuentra en un solo lugar, lo que facilita su administración y control.



Componentes principales



Servidor de base de datos
(almacena y gestiona los datos).



Aplicaciones / usuarios
(acceden al servidor).



Red de comunicación
(conecta a los usuarios con el servidor).



Ventajas

- ✓ Fácil administración.
- ✓ Mayor seguridad de los datos.
- ✓ Control centralizado.
- ✓ Acceso rápido y eficiente.



Desventajas

- ✗ Punto único de falla.
- ✗ Puede generar congestión.
- ✗ Escalabilidad limitada.



Usos comunes

- ➔ Pequeñas y medianas empresas.
- ➔ Aplicaciones internas.
- ➔ Sistemas con pocos usuarios.



2/4

BASE DE DATOS II
Semana 1 - Actividad 1

Arquitectura Cliente-Servidor

Separación de responsabilidades.

*Más
eficiente
y escalable*

¿Qué es?

En esta arquitectura se separan las funciones entre los clientes y el servidor.

El cliente solicita los datos y el servidor se encarga de procesarlos y enviarlos de vuelta.



Componentes principales



Cliente

(Interfaz de usuario).



Servidor de aplicaciones

(Procesa las solicitudes).



Base de datos

(Almacena y gestiona la información).

Clientes



Red

Servidor (Base de datos)



Ventajas

- ✓ Mejor distribución de tareas.
- ✓ Mayor seguridad.
- ✓ Escalabilidad.
- ✓ Facilita el mantenimiento.



Desventajas

- ✗ Mayor complejidad.
- ✗ Requiere más recursos.
- ✗ Dependencia de la red.



Usos comunes

- ✓ Aplicaciones web.
- ✓ Sistemas empresariales.
- ✓ Grandes organizaciones.



3/4

BASE DE DATOS II
Semana 1 - Actividad 1

Arquitectura Distribuida

Varios nodos, una misma información.

*Flexibilidad
y disponibilidad*

¿Qué es?

Es una arquitectura en la que la base de datos se encuentra en varios servidores (nodos) ubicados en diferentes lugares, que se comunican a través de una red.



Componentes principales



Nodos de datos
(almacenan la información).



Red de comunicación
(interconecta los nodos).



Gestor de distribución
(sincroniza y gestiona los datos).



Ventajas

- ✓ Alta disponibilidad.
- ✓ Mayor tolerancia a fallos.
- ✓ Mejor rendimiento.
- ✓ Escalabilidad.



Desventajas

- ✗ Mayor complejidad.
- ✗ Costos más altos.
- ✗ Sincronización de datos.
- ✗ Mayor seguridad requerida.



Usos comunes

- Grandes empresas.
- Sistemas globales.
- Aplicaciones en la nube.



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 1 - Actividad 1

La tecnología nos conecta

4/4

BASE DE DATOS II
Semana 1 – Actividad 1

Arquitectura Multicapa

Organización en capas para mayor eficiencia.

*Cada capa tiene una función*

¿Qué es?

Es un modelo que divide la aplicación en varias capas, cada una con funciones específicas. Esto mejora la organización, el mantenimiento y la seguridad del sistema.



Componentes principales



Capa de presentación
(Interfaz gráfica o web).



Capa de lógica de negocio
(Procesa la información).



Capa de datos
(Acceso y gestión de la base de datos).



Comunicación entre capas



Ventajas

- ✓ Mayor seguridad.
- ✓ Facilita el mantenimiento.
- ✓ Escalabilidad.
- ✓ Flexibilidad en el desarrollo.



Desventajas

- ✗ Mayor complejidad.
- ✗ Requiere más recursos.
- ✗ Puede haber mayor latencia.



Usos comunes

- ➔ Aplicaciones empresariales.
- ➔ Sistemas web.
- ➔ Arquitecturas modernas (Cloud, Microservicios).



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 1 - Actividad 1

Construyendo el futuro digital